

Dans ce texte, $\mathbb{k}$ est un corps commutatif. $\forall n, p \in \mathbb{N}^*$, O_n et $O_{n,p}$ désignent la matrice nulle de $M_n(\mathbb{k})$ et $M_{n,p}(\mathbb{k})$ respectivement.

Exercice 1

Montrer que les familles suivantes de vecteurs de $\mathbb{R}^5$ sont libres:

$\mathcal{F}_1 = \{u_1, u_2, u_3, u_4, u_5\}$; $\mathcal{F}_2 = \{v_1, v_2, v_3\}$ avec :

$u_1 = (-1; 0; 0; 1; -1)$, $u_2 = (-2; 1; 0; 1; -1)$, $u_3 = (-3; 1; 1; 1; -1)$, $u_4 = (-3; 0; 1; 2; -1)$, $u_5 = (-3; 0; 1; 3; -2)$; $v_1 = (-1; 0; 2; 2; 1)$, $v_2 = (2; 0; 1; 3; -1)$, $v_3 = (1; 0; 0; 1; 0)$

Exercice 6

1° Réduire à la forme échelonnée puis à la forme ligne canonique les matrices suivantes :

$$A_1 = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -4 \\ 3 & 1 & 5 \\ -1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}; \quad A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 & -1 \\ -2 & 5 & 1 & 6 \\ 1 & -3 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

Si pour $i = 1, 2$, B_i est la forme ligne canonique de A_i , déterminer la matrice P_i telle que $B_i = P_i A_i$.

Exercice 2

Montrer que la matrice $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & -1 \end{pmatrix}$ est inversible et calculer

son inverse par trois méthodes différentes.

Exercice 3

Déterminer le rang de la matrice de $M_n(\mathbb{C})$:

$$M(z) = \begin{pmatrix} 1 - z^2 & z & 0 & \cdots & 0 \\ -z & 1 - z^2 & z & \ddots & \vdots \\ 0 & -z & 1 - z^2 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & z \\ 0 & \cdots & 0 & -z & 1 - z^2 \end{pmatrix}$$

Exercice 4

1) Soient $A \in M_n(\mathbb{k})$ et $B \in M_p(\mathbb{k})$ et M la matrice par blocs:

$$M = \begin{pmatrix} A & O_{n,p} \\ O_{p,n} & B \end{pmatrix} \in M_{n+p}(\mathbb{K}).$$

Etablir que: $rg(M) = rg(A) + rg(B)$.

2) Soient $C \in M_{n,p}(\mathbb{K})$ et $D \in M_p(\mathbb{K})$.

Montrer que la matrice $\begin{pmatrix} I_n & C \\ O_{p,n} & D \end{pmatrix}$ est de rang $r = n + rg(D)$.

Exercice 5

Soient $A, B, C, D \in M_n(\mathbb{K})$.

1) Montrer que $\det \begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix} = \det(A+B) \times \det(A-B)$.

2) On suppose que D est inversible et qu'on a $CD = DC$

Etablir que: $\det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \det(AD - BC)$.

(on pourra utiliser la matrice par blocs $\begin{pmatrix} D & O_n \\ -C & I_n \end{pmatrix}$)

Exercice 6

Soient $A \in M_n(\mathbb{K})$ et les matrices par blocs de $M_{2n}(\mathbb{K})$:

$$M = \begin{pmatrix} O_n & A \\ I_n & O_n \end{pmatrix}; \quad N = \begin{pmatrix} I_n & A \\ A & I_n \end{pmatrix}.$$

1) a) Montrer que M est inversible si et seulement si A l'est.

b) Calculer M^p , $\forall p \in \mathbb{N}$.

2) a) A quelle condition N est-elle inversible?

b) Déterminer N^{-1} lorsque cela est possible

Exercice 7

1) a) Discuter suivant la valeur de λ le rang de la matrice suivante :

$$M = \begin{pmatrix} 1 & \lambda & -1 & 2 \\ 2 & -1 & \lambda & 5 \\ 1 & 10 & -6 & 1 \end{pmatrix}$$

b) Résoudre et discuter suivant les valeurs de λ le système d'équations linéaires:

$$\begin{cases} x + \lambda y - z = 2 \\ 2x - y + \lambda z = 5 \\ x + 10y - 6z = 1 \end{cases} \quad ;$$